# BÀI 14 · HẠT NHÂN VÀ NGUYÊN TỬ

Vật lí 12 · Chương 4: Vật lí hạt nhân

Ngày ...../..... Tên: .....

**Hai buổi một tập.** Hôm nay: học bài trên lớp 60′ (tr. 1–5), cuối giờ chép **đề BTVN** (tr. 5).
Buổi sau: **ôn 10′** (tr. 3) → **kiểm tra 20′** → **sửa bài 30′** (tr. 8).

## 1 Hôm nay em làm được gì?

**Tập 1·1**

- ☐ Nêu được hạt nhân gồm **prôtôn, nơtron** và lực giữ chúng lại
- ☐ Đọc và viết đúng kí hiệu ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, tính số nơtron
- ☐ Nói được **đồng vị** là gì; phân biệt 3 mô hình nguyên tử

## 2 Dự đoán trước khi học (đoán sai cũng không sao)

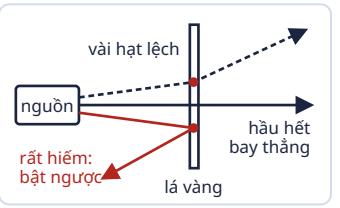
**Tập 1·2**

Năm 1909, Rutherford bắn hạt alpha vào lá vàng mỏng và thấy như hình bên. Theo em, nguyên tử:

Ⓐ Là khối cầu đặc, các hạt phân bố đều

Ⓑ Không có hạt nhân, chỉ có các êlectron

Ⓒ Gần như trống rỗng, điện dương tập trung ở một vùng rất nhỏ




Em chọn: _____ ☐ chắc ☐ không chắc · Vì sao em nghĩ vậy?

.....

## 3 Học xong, em sửa lại (bút khác màu, cuối giờ)

**Tập 1·3**

Đáp án đúng là: _____ Em đoán ☐ đúng ☐ sai

Điều em hiểu sai hoặc mới biết:

.....

## 4 II.1 · Hạt nhân, lực hạt nhân, kí hiệu

**Tập 1·4**

Hạt nhân gồm _____ và _____, gọi chung là _____.

Lực hạt nhân: rất _____, thắng lực _____, tầm tác dụng cỡ $10^{\square}$ m.

${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ — $A$ (trên) = số _____ = _____ + _____

$Z$ (dưới) = số _____ $N$ = _____ − _____

**Tự kiểm tra 1.** ${}^{65}_{29}\mathrm{Cu}$ có:

**A.** 65 prôtôn, 29 nơtron

**B.** 29 nuclôn, 36 nơtron

**C.** 29 prôtôn, 36 nơtron

**D.** 29 prôtôn, 65 nơtron

Em chọn: _____ ☐ chắc Vì $N = A - Z =$ _____

# GHI BÀI · ĐỒNG VỊ, MÔ HÌNH, KÍCH THƯỚC

Điền khi nghe giảng

## 1 II.2 · Đồng vị

Tập 2·1

Đồng vị: cùng số _____, khác số _____; tính chất _____ giống nhau.

Ba đồng vị của hiđrô: $^{1}_{1}\mathrm{H}$, $^{2}_{1}\mathrm{H}$ (_____), $^{3}_{1}\mathrm{H}$ (_____): cùng ___ prôtôn, nơtron ___ / ___ / ___



$^{1}_{1}\mathrm{H}$ $^{2}_{1}\mathrm{H}$ $^{3}_{1}\mathrm{H}$

Cùng 1 prôtôn (đặc, +), khác số nơtron (rỗng).

| Cặp hạt nhân | $Z$ | $N$ | Đồng vị? |
|---|---|---|---|
| $^{12}_{6}\mathrm{C}$ và $^{14}_{6}\mathrm{C}$ | | | ☐ Có ☐ Không |
| $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ và $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$ | | | ☐ Có ☐ Không |
| $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ và $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$ | | | ☐ Có ☐ Không |

## 2 II.3 · Ba mô hình nguyên tử

Tập 2·2

Rutherford: nguyên tử có hạt nhân rất nhỏ mang điện _____, êlectron ở vỏ.

Bohr thêm: êlectron chỉ ở những quỹ đạo có _____.

| Thomson 1904 | Rutherford 1911 | Bohr 1913 |
|---|---|---|
| Hình: | Hình: | Hình: |
| Điểm mới: | Điểm mới: | Điểm mới: |
| Bị bác bỏ / còn thiếu: | Bị bác bỏ / còn thiếu: | Bị bác bỏ / còn thiếu: |

## 3 II.4 · Kích thước hạt nhân và đơn vị u

Tập 2·3

$R =$ _____ $\cdot\ 10^{\square} \cdot A^{1/3}$ (m) $A$ là số khối, số nguyên

Nguyên tử cỡ $10^{\square}$ m · hạt nhân cỡ $10^{\square}$ m $\rightarrow$ nhỏ hơn _____ lần

$1$ u = _____ khối lượng nguyên tử _____ $\approx$ _____ kg $\approx$ _____ $\mathrm{MeV}/c^2$

$1\ \mathrm{MeV} =$ _____ J

Một nguyên tử: $m \approx$ _____ · u · một mol: $M \approx$ _____ g/mol

## 4 Kết quả tự kiểm tra (câu 2–7 trên web)

Tập 2·4

| Câu | Em chọn | Chắc? | Đúng? |
|---|---|---|---|
| 2 | | ☐ | ☐ |
| 3 | | ☐ | ☐ |
| 4 | | ☐ | ☐ |

| Câu | Em chọn | Chắc? | Đúng? |
|---|---|---|---|
| 5 | | ☐ | ☐ |
| 6 | | ☐ | ☐ |
| 7 | | ☐ | ☐ |

# ÔN 10 PHÚT ĐẦU BUỔI SAU · BẪY VÀ TRẢ BÀI

Buổi sau: nói với bạn cùng bàn, không nhìn tập, rồi mới mở web đối chiếu

## 1 III · Ba cái bẫy hay sập (đánh dấu bẫy em từng sập)

Tập 3·1

- ☐ **Lấy số khối làm khối lượng.** $A$ là số đếm nuclôn, còn khối lượng nguyên tử tính bằng u là số thực (nhôm: $26{,}98$ u).
- ☐ **"Đồng vị khác số prôtôn".** Sai: đồng vị phải **cùng** $Z$.
- ☐ **Êlectron quay ở khoảng cách nào cũng được.** Bohr: chỉ ở quỹ đạo có năng lượng xác định.

## 2 IV · Trả bài 5 câu (□ = nói được không nhìn tập)

Tập 3·2

**1.** Hạt nhân gồm những hạt nào? Vì sao không vỡ ra? ☐

**2.** Viết kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X}$, nói rõ từng chữ. ☐

**3.** Đồng vị là gì? Kể tên ba đồng vị của hiđrô, chúng giống và khác nhau ở đâu? ☐

**4.** Thomson, Rutherford, Bohr khác nhau ở đâu? ☐

**5.** Đơn vị u là gì? Viết công thức bán kính hạt nhân. ☐

**Đầu buổi sau, bạn cùng bàn kiểm cho em:** nói được ...../5 câu · câu chưa thuộc: _____ → đọc lại ô Tập _____

**Ghi chú thêm của em** (điều thầy nhấn mạnh, chỗ còn lấn cấn)

# BÀI TOÁN MẪU · ĐỌC NHÃN KIM LOẠI

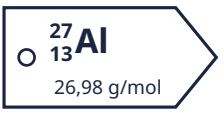
Làm cùng thầy trên lớp

## 1 V · Đề bài

Tập 4

Mẫu kim loại ghi $^{27}_{13}\mathrm{Al}$. Khối lượng mol nguyên tử nhôm là $26{,}98\ \mathrm{g/mol}$; $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$.

**a)** Xác định số prôtôn, số nơtron của hạt nhân nhôm. **b)** Tính bán kính hạt nhân nhôm. **c)** Tính khối lượng một nguyên tử nhôm ra u và ra kg. **d)** Hai đồng vị của đồng ($^{63}_{29}\mathrm{Cu}$, $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$) khác nhau ở đại lượng nào?




## 2 Phân tích đề

| Câu trong đề | Dữ liệu | Kiến thức liên quan |
|---|---|---|
| "$^{27}_{13}\mathrm{Al}$" | $A = 27;\ Z = 13$ | $N = A - Z$ |
| "bán kính hạt nhân" | | |
| "khối lượng mol" | | |
| "ra đơn vị u" | | |
| "hai đồng vị của đồng" | | |

## 3 Giải

**a)**

**b)**

**c)**

**d)**

## 4 Mở rộng: khối lượng trung bình của đồng (làm sau câu d)

**Bước 1 (cho sẵn):** đồng tự nhiên = hai đồng vị ở câu d), $M = 63{,}54\ \mathrm{g/mol}$.

**Bước 2: m(Cu) = 63,54 / $N_A$ = ... g = ... kg**

**Bước 3: đổi sang u = ... ; so với 63 và 65:**

**Em tự kiểm:** ☐ $N$ là số nguyên ☐ $R$ cỡ $10^{-15}$ m ☐ có ghi đơn vị

# ĐỀ BÀI TẬP VỀ NHÀ · MANG VỀ · THỬ THÁCH

Chép đề thầy giao cuối giờ; phần ★ làm trước rồi mới xem web

## 1 Đề BTVN

**Đề:** _____ **Số câu:** _____

**Làm ở:** ☐ thachlab ☐ Azota ☐ giấy · **Hạn:** ...../.....

**Ghi chú của thầy về đề:**

☐ **Đã nộp** · **Điểm:** ...../..... · **Câu sai:** _____

Câu sai của đề BTVN → ghi vào bảng trang 8 cùng đề trên lớp, cột Câu/ý ghi thêm chữ "BT".

Tự kiểm tra 7 câu trên web (cần đăng nhập), không phải đề BTVN.

## 2 VI · Mang về: điều em dễ quên nhất

**Tập 5**

**1.**

**2.**

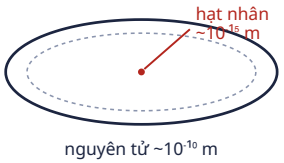
**3.**

## 3 Thử thách phân tầng

★ $^{4}_{2}\mathrm{He}$: số prôtôn _____ · số nơtron _____ · vì

**★★ Vì sao nơtron làm hạt nhân bền hơn?**

**★★★ Hạt nhân vàng chiếm bao nhiêu phần thể tích nguyên tử? (kích thước ở Tập 2·3)**




Nếu nguyên tử to bằng sân vận động (100 m) thì hạt nhân chỉ bằng hạt đậu (1 mm) giữa sân.

## 4 Câu 7 (urani) và mô phỏng PhET

**Câu 7 ($^{238}_{92}\mathrm{U}$): A, Z, N = ... · vì sao** (em chọn, chắc/đúng đã ghi ở Tập 2·4)

**Bắn hạt alpha (Rutherford) · Dự đoán:**

**Thấy:**

**Đồng vị neon · Dự đoán trung bình gần đồng vị nào:**

**Thấy / vì sao 20,18:**

# BÀI TẬP MẪU · DẠNG 1–3

Đề đủ và gợi ý từng bước ở mục Bài tập mẫu trên web

## 1 Nhận dạng và đáp số

Tập 6·1

### Dạng 1 · Dễ · Đọc kí hiệu hạt nhân

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$^{63}_{29}\mathrm{Cu}$: **a)** số prôtôn, nuclôn · **b)** số nơtron · **c)** số êlectron, điện tích hạt nhân (theo $e$) · **d)** hạt nhân có 82 prôtôn, 124 nơtron: số khối, kí hiệu.

**Mẫu chốt:** Thấy kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X} \rightarrow$ đọc $Z$ ở _____, $A$ ở _____, dùng _____

**a)** _____ **b)** _____ **c)** _____ **d)** _____

### Dạng 2 · Trung bình · Nhận ra đồng vị

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$^{12}_{6}\mathrm{C}$, $^{14}_{6}\mathrm{C}$, $^{14}_{7}\mathrm{N}$, $^{15}_{7}\mathrm{N}$, $^{16}_{8}\mathrm{O}$, $^{17}_{8}\mathrm{O}$: **a)** số nơtron từng hạt · **b)** bao nhiêu cặp đồng vị · **c)** $^{14}_{6}\mathrm{C}$ và $^{14}_{7}\mathrm{N}$ có phải đồng vị?

**Mẫu chốt:** Hỏi "có phải đồng vị" $\rightarrow$ so _____ trước (phải _____), rồi xét _____ khác nhau

**a)** _____ **b)** _____ **c)** _____

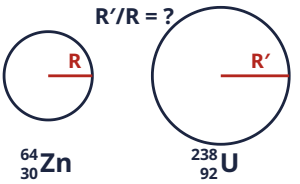
### Dạng 3 · Trung bình · Bán kính, thể tích theo số khối

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$^{64}_{30}\mathrm{Zn}$ và $^{238}_{92}\mathrm{U}$, $R = 1{,}2 \cdot 10^{-15} A^{1/3}$: **a)** $R_{\mathrm{Zn}}$ · **b)** $R_{\mathrm{U}}$ (đơn vị $10^{-15}$ m) · **c)** $R_{\mathrm{U}}/R_{\mathrm{Zn}}$ · **d)** $V_{\mathrm{U}}/V_{\mathrm{Zn}}$

**Mẫu chốt:** Hỏi bán kính, tỉ số bán kính hay thể tích $\rightarrow R \propto$ _____, $V \propto R^3 \propto$ _____

**Phân tích và giải:**




Số khối tăng 3,7 lần (64 $\rightarrow$ 238) nhưng bán kính chỉ tăng $\sqrt[3]{3{,}7} \approx$ ? lần. Ước lượng rồi tính ở câu c).

**a)** _____ **b)** _____ **c)** _____ **d)** _____

**Ba bài tương tự:** đúng D1 ...../3 · D2 ...../3 · D3 ...../3

**Dạng 1–3: chỗ em còn vướng**

# BÀI TẬP MẪU · DẠNG 4–5

Đề đủ và gợi ý từng bước ở mục Bài tập mẫu trên web

## 1 Giải

Tập 7·1

### Dạng 4 · Khó · Đếm hạt trong một khối lượng chất

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$14\ \text{g}$ sắt $^{56}_{26}\text{Fe}$, $M \approx 56\ \text{g/mol}$: **a)** số mol · **b)** số hạt nhân · **c)** số nơtron · **d)** tổng điện tích các prôtôn (C).

**Mấu chốt:** Cho khối lượng, hỏi số hạt → $n =$ _____, $N =$ _____, × số _____ mỗi hạt nhân

**Phân tích và giải:**

**a)** _____ **b)** _____ **c)** _____ **d)** _____

### Dạng 5 · Nâng cao · Khối lượng nguyên tử trung bình

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

Bo: $^{10}_{5}\text{B}$ $(10{,}013\ \text{u})$, $^{11}_{5}\text{B}$ $(11{,}009\ \text{u})$, trung bình $10{,}811\ \text{u}$: **a)** % mỗi đồng vị · **b)** khối lượng một nguyên tử $^{11}_{5}\text{B}$ ra kg · **c)** ra $\text{MeV}/c^2$.

**Mấu chốt:** Cho khối lượng từng đồng vị và trung bình → _____, $x_1 + x_2 =$ ____

**Phân tích và giải:**




Khối lượng trung bình 10,811 u nằm gần $^{11}$B hơn → đồng vị nào chiếm phần trăm lớn hơn?

**a)** _____ **b)** _____ **c)** _____

**Ba bài tương tự:** đúng D4 ...../3 · D5 ...../3

Dạng em thấy khó nhất: D....., vì:

# SỬA BÀI TRÊN LỚP · 30 PHÚT

Sau đề 20′ đầu buổi

Ngày ...../..... Tên: .....

Đề: ..... Điểm: ...../..... Làm trên: ☐ thachlab ☐ Azota

**Câu sai** (xem trên web, chép số câu): P.I _____ · P.II _____ · P.III _____

## 1 Thầy chữa (mỗi ô một câu, câu "chắc mà vẫn sai" trước)

**Câu .....** sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

**Câu .....** sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

**Câu .....** sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

**Câu .....** sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

**Câu .....** sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

## 2 Ghi nhớ sau buổi sửa

**Xem lại ở Tập:** kí hiệu, lực hạt nhân 1·4 · đồng vị 2·1 · mô hình 2·2 · R, u, khối lượng 2·3 · bẫy 3·1 · dạng 1–3 → 6·1 · dạng 4–5 → 7·1

# SỬA BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG · BÀI 14

Chỉ câu thuộc bài 14 Ngày ...../..... Tên: .....

Đề: ..... Điểm: ...../..... Lần trước: ...../.....

**Câu sai** (xem trên web, chép số câu): P.I _____ · P.II _____ · P.III _____

## 1 Thầy chữa (mỗi ô một câu, câu "chắc mà vẫn sai" trước)

**Câu .....** sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

**Câu .....** sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

**Câu .....** sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

**Câu .....** sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

**Câu .....** sai vì: ☐đọc đề ☐công thức ☐tính ☐đơn vị ☐làm lại (tr.10)

## 2 Ghi nhớ sau buổi sửa

**Xem lại ở Tập:** kí hiệu, lực hạt nhân 1·4 · đồng vị 2·1 · mô hình 2·2 · R, u, khối lượng 2·3 · bẫy 3·1 · dạng 1–3 → 6·1 · dạng 4–5 → 7·1

# LÀM LẠI CÂU SAI · SAU 1 TUẦN

Chép đề câu sai ở trang 8–9, giải không nhìn lời giải

Ngày ...../..... Tên: .....

**Câu lấy từ:** trang 8 (câu .....) · trang 9 (câu .....) · ưu tiên câu "chắc mà vẫn sai"

**1** **Câu .....** (từ trang .....) ☐ **lần này đúng**

**2** **Câu .....** (từ trang .....) ☐ **lần này đúng**

**3** **Câu .....** (từ trang .....) ☐ **lần này đúng**

**4** **Câu .....** (từ trang .....) ☐ **lần này đúng**

**Kết quả:** đúng ...../..... · câu còn sai → hỏi thầy đầu buổi sau ☐ đã hỏi

## GHI CHÚ TỰ DO

Sơ đồ, công thức thầy viết thêm trên bảng

## GHI CHÚ TỰ DO

Sơ đồ, công thức thầy viết thêm trên bảng